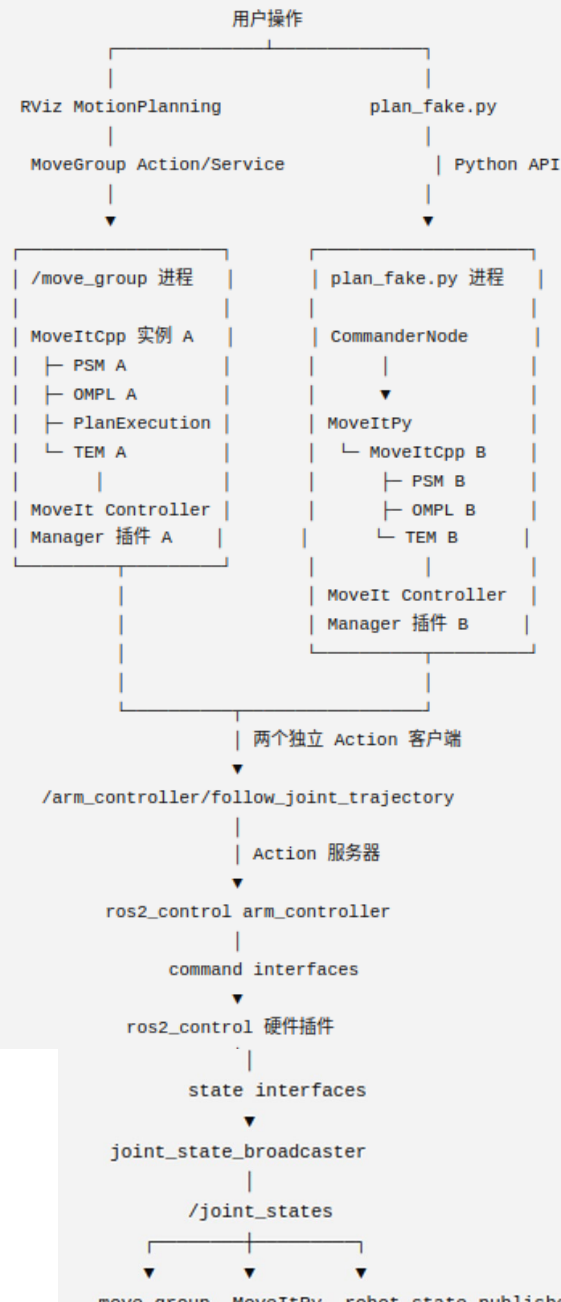


1. 演示moveit_setup_assistant创建，讲解每一个如何具体创建
2. 讲解moveit_setup_assistant创建的各种yaml包以及launch内容，如sensor3d.yaml? 以及例如ros2_control通信数据流，Piper.ros_controllers.xacro是什么?
3. 解释moveit运动规划数据传输流动，
 1. Move_group接受、发送及内部处理
 2. Roscontrol->硬件系统：fake,gazebo,real，怎么接受? 从哪里可见
 3. MoveitPy常见api编写。



1. Gazebo插件比如图，我如何确定我什么部件需要以及如何选择
2. ROS2和gz数据传输的bridge.yaml编写对于ros中不存在话题自己定义？
3. 一般写什么话题间需要bridge？
4. 根据之前broadcaster控制器会把硬件的state_interface读取转换到joint_state,是否是state_interface发布话题world.../joint_state, 被broadcaster订阅然后发布ros的joint_state？

```

<gazebo>
  <plugin
    filename="gz-sim-diff-drive-system"
    name="gz::sim::systems::DiffDrive">
    <left_joint>base_left_wheel_joint</left_joint>
    <right_joint>base_right_wheel_joint</right_joint>
    <wheel_separation>0.45</wheel_separation>
    <wheel_radius>0.1</wheel_radius>
    <frame_id>odom</frame_id>
    <child_frame_id>base_footprint</child_frame_id>
  </plugin>
</gazebo>

<gazebo>
  <plugin
    filename="gz-sim-joint-state-publisher-system"
    name="gz::sim::systems::JointStatePublisher">
    <joint_name>base_left_wheel_joint</joint_name>
    <joint_name>base_right_wheel_joint</joint_name>
  </plugin>
</gazebo>
</robot>

```

```

- ros_topic_name: "/clock"
  gz_topic_name: "/clock"
  ros_type_name: "rosgraph_msgs/msg/Clock"
  gz_type_name: "gz.msgs.Clock"
  direction: GZ_TO_ROS

- ros_topic_name: "/joint_states"
  gz_topic_name: "/world/empty/model/my_robot/joint_state"
  ros_type_name: "sensor_msgs/msg/JointState"
  gz_type_name: "gz.msgs.Model"
  direction: GZ_TO_ROS

- ros_topic_name: "/tf"
  gz_topic_name: "/model/my_robot/tf"
  ros_type_name: "tf2_msgs/msg/TFMessage"
  gz_type_name: "gz.msgs.Pose_V"
  direction: GZ_TO_ROS

- ros_topic_name: "/cmd_vel"
  gz_topic_name: "/model/my_robot/cmd_vel"
  ros_type_name: "geometry_msgs/msg/Twist"
  gz_type_name: "gz.msgs.Twist"
  direction: ROS_TO_GZ

```

